



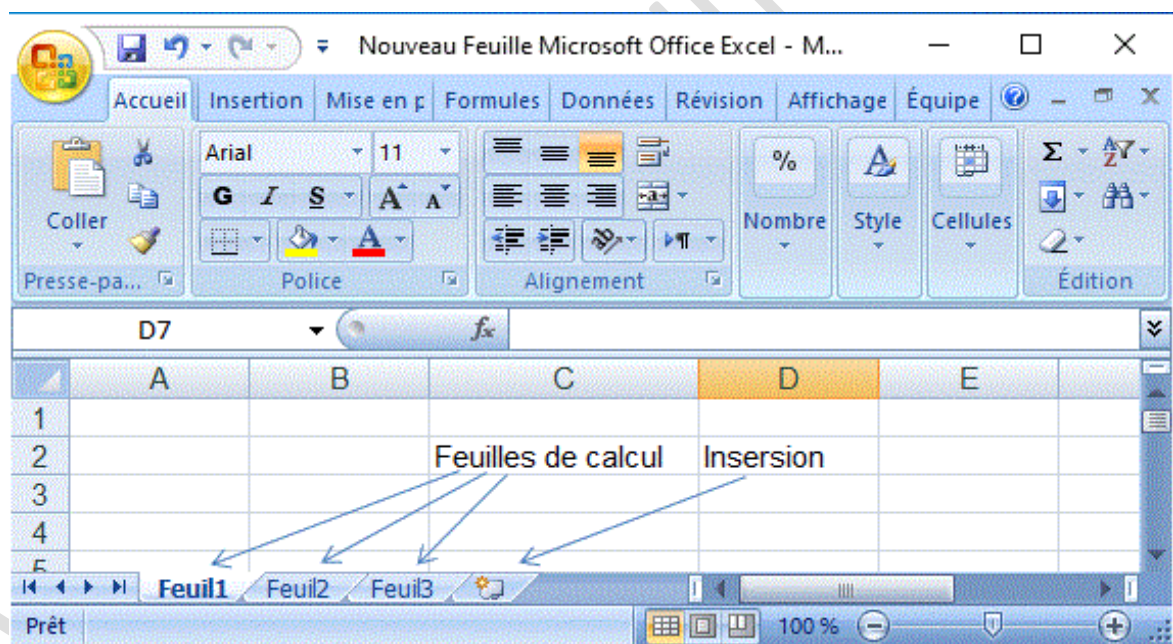
Partie 7 : Gérer les données

Chapitre 1 : Définir le vocabulaire de manipulation des données avec Microsoft Excel

1. Classeur



Lorsqu'on travaille avec Excel, un « classeur » est ce que l'on appelle habituellement un « fichier ». Chaque classeur contient par défaut trois feuilles, mais peut en comprendre jusqu'à 255. Chaque feuille est identifiée par un « onglet » qui est situé au bas de votre écran. Pour ajouter une feuille, on doit faire « insertion », « feuille ».



2. Feuille de calcul



La fenêtre de feuille de calcul contient un quadrillage de colonnes et de lignes. Les colonnes sont étiquetées alphabétiquement (A, B, C, etc.) et les lignes le sont numériquement (1, 2, 3, etc.). Seule une petite fraction de la feuille de calcul est visible à la fois, car celle-ci peut contenir 256 colonnes et 65 536 lignes.

3. Tableau



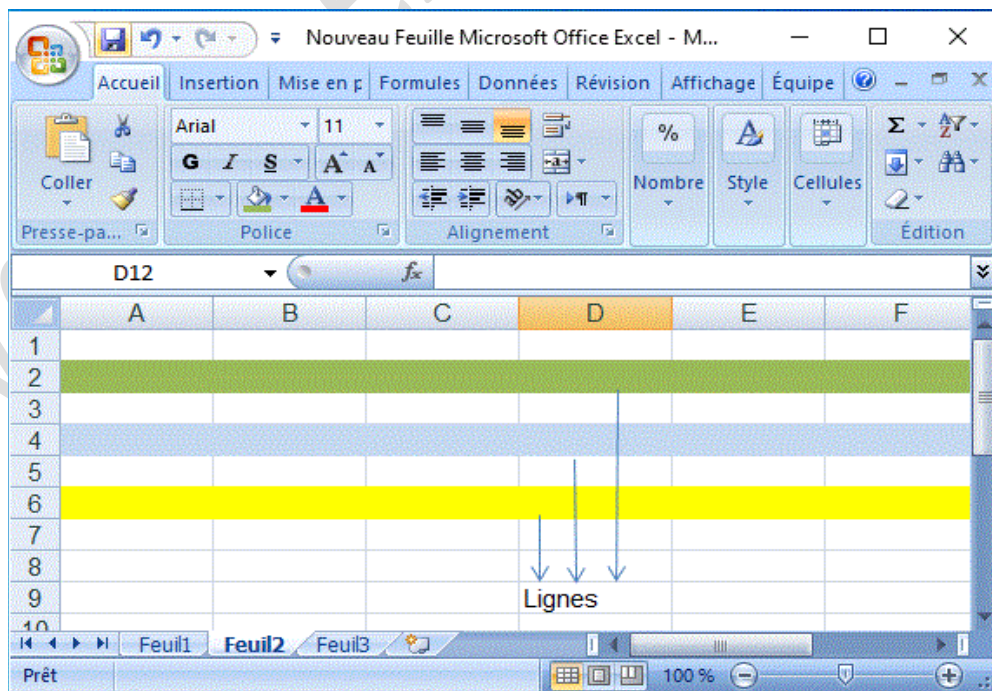
Se compose de plusieurs cellules horizontalement (Lignes) et verticalement (colonnes), qui possède une ligne d'en-tête. Chaque colonne du tableau a le filtrage activé dans la ligne d'en-tête de sorte que vous pouvez filtrer ou trier rapidement les données du tableau.

	A	B	C	D
1	Produit	Tri 1	Tri 2	Total génér
2	Chocolade	744,60 €	162,56 €	907,16 €
3	Gummibarchen	5 079,60 €	1 249,20 €	6 328,80 €
4	Longbreads écossais	1 267,50 €	1 062,50 €	2 330,00 €
5	Scones Sir Rodney	1 418,00 €	756,00 €	2 174,00 €
6	Tarte au sucre	4 728,00 €	4 547,92 €	9 275,92 €
7	Biscuits au chocolat	943,89 €	349,60 €	1 293,49 €
8	Total	14 181,59 €	8 127,78 €	22 309,37 €

4. Ligne



Ensembles des cellules regroupées horizontalement.



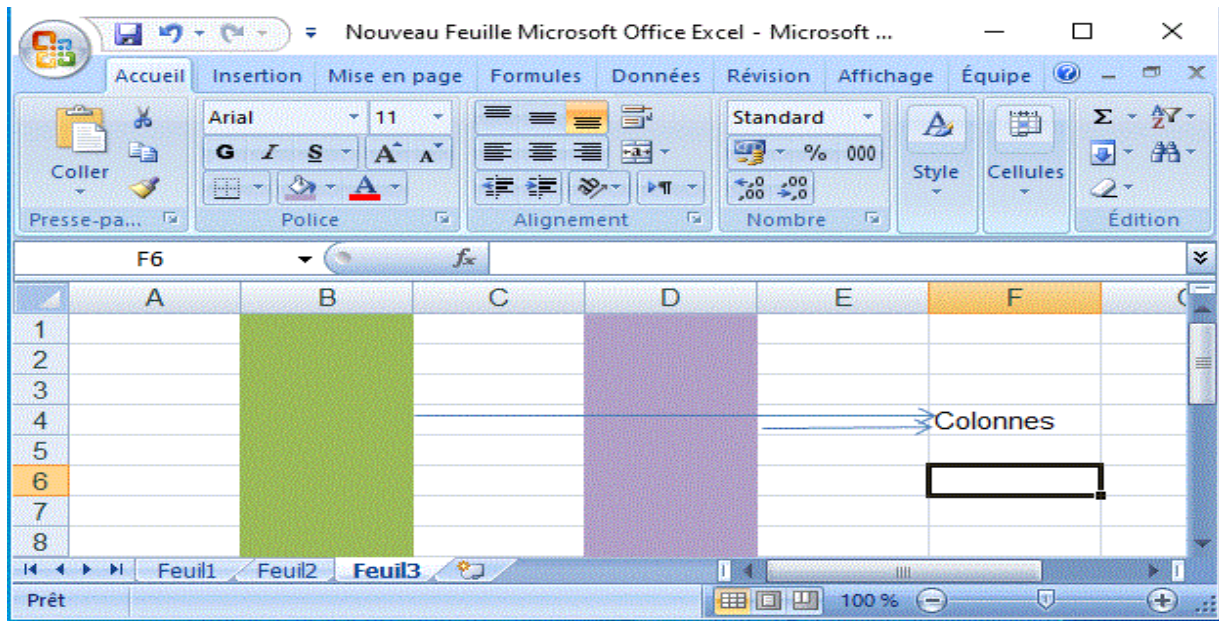
5. Colonne

Compétence : Culture et techniques avancées du numérique

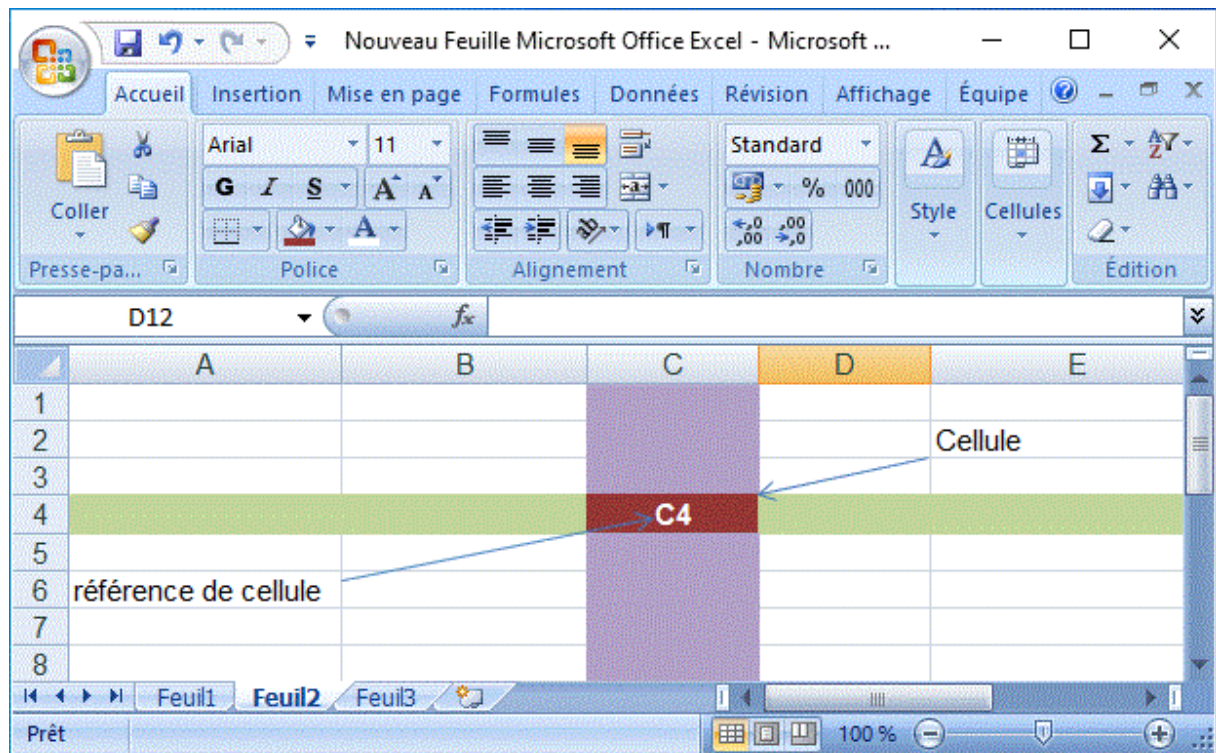
Ce document est la propriété de l'OFPPT. Il ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué à des tiers sans l'autorisation préalable écrite de l'Office.



Ensembles des cellules regroupées verticalement.



6. Cellule et référence de cellule



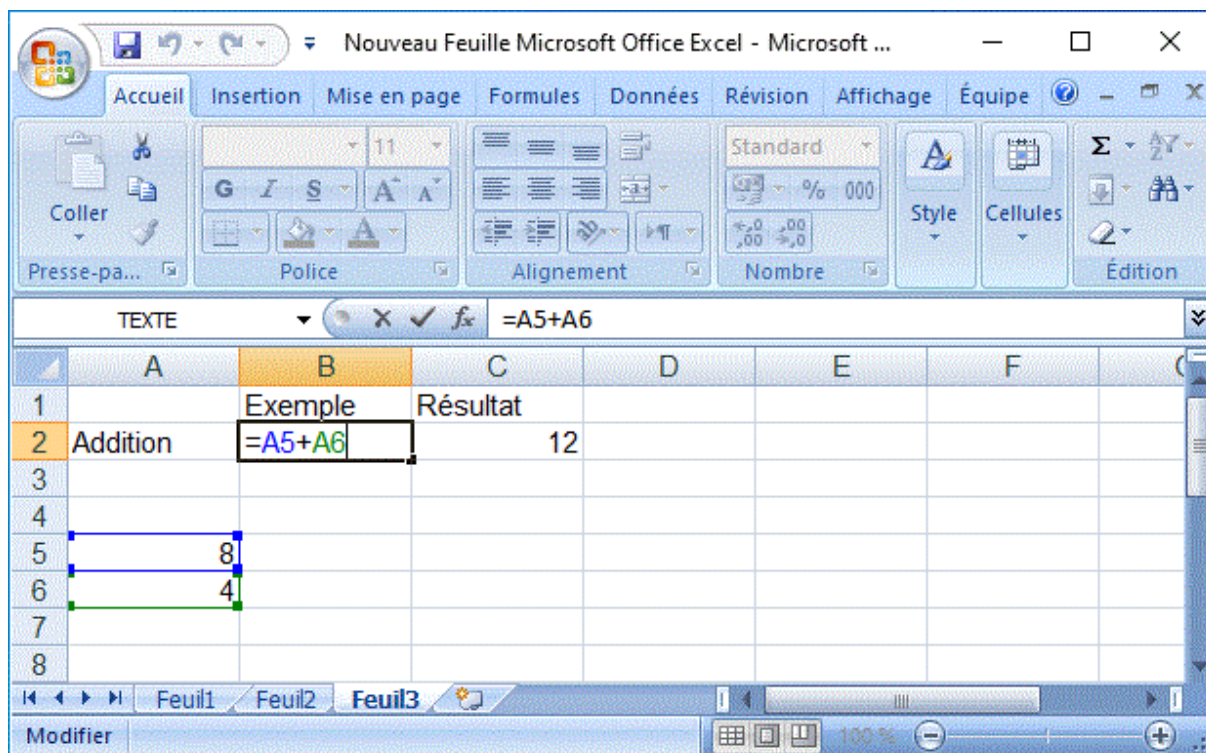
 L'intersection d'une colonne et d'une ligne s'appelle une cellule. On appelle référence de cellule l'adresse d'une cellule ou le nom d'une plage dans une formule.

7. Valeur d'une cellule

 Une cellule peut contenir du texte, des nombres, des formules ou une combinaison de ces trois éléments.

8. Formule de calcul

 Les formules permettent d'effectuer des calculs numériques comme l'addition, la multiplication et la moyenne. Une formule commence habituellement par l'indicateur de formule, le signe égal (=), et contient des adresses de cellules et des noms de plages.



Chapitre 2 : Définir le vocabulaire de manipulation des données avec Microsoft Excel

1. Modification d'un classeur



Pour commencer à travailler en mode Édition, vous pouvez :

- Double-cliquez sur la cellule contenant les données à modifier.

Cette fonction démarre le mode Édition et place le curseur dans la cellule à l'emplacement où vous avez double-cliqué. Le contenu de la cellule est également affiché dans la barre de formule.

- Cliquez sur la cellule contenant les données à modifier, puis n'importe où dans la barre de formule.

Cette fonction démarre le mode Édition et place le curseur dans la barre de formule à l'emplacement sur qui vous avez cliqué.

- Cliquez sur la cellule contenant les données à modifier, puis appuyez sur F2.

Cette fonction démarre le mode Édition et place le curseur à la fin du contenu de la cellule.

2. Insertion et modification d'un tableau



Pour insérer un tableau en suivant les étapes ci-dessous :

- Sélectionnez une cellule dans vos données.
- Sélectionnez Accueil > Mettre sous forme de tableau.
- Choisissez un style pour votre tableau.
- Dans la boîte de dialogue Créer un tableau, définissez votre plage de cellules.
- Cochez cette option si votre tableau comporte des en-têtes.
- Sélectionnez OK.



Vous pouvez facilement supprimer ou ajouter des lignes et des colonnes dans un tableau

➤ Insérer ou supprimer une colonne

- Sélectionnez une cellule dans la colonne, puis accédez à **Accueil > Insérer > Insérer des colonnes** dans la feuille de calcul ou **Supprimer des colonnes** de la feuille de calcul.
- Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit en haut de la colonne, puis sélectionner Insérer ou Supprimer.

➤ Insérer ou supprimer une ligne

- Sélectionnez une cellule dans la ligne, puis accédez à **Accueil > Insérer > Insérer des lignes** dans la feuille de calcul ou **Supprimer des lignes** dans la feuille de calcul.
- Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur la ligne sélectionnée, puis choisir Insérer ou Supprimer.

3. Saisie des données (cellules, recopie de cellule, sélection multiple, recopie incrémentée)



Excel est très permissif au niveau des données qui peuvent être inscrites dans une cellule. Il est possible de noter à peu près tous les types d'informations possibles :

- ✕ Du texte,
- ✕ Des chiffres et des nombres,
- ✕ Des formules,
- ✕ Des fonctions,
- ✕ Des références à d'autres cellules, feuilles ou classeurs,
- ✕ Des liens à des fichiers de votre réseau,
- ✕ Des liens à des sites Internet...

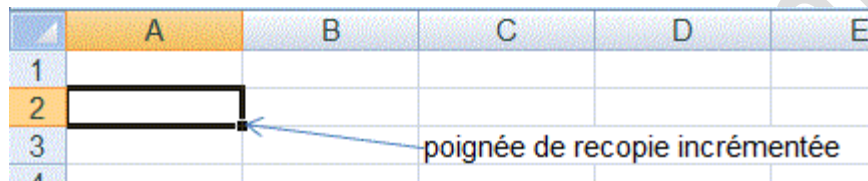


Vous pouvez déplacer ou copier un contenu des cellules dans Excel par glisser-déplacer ou à l'aide des commandes Couper, Copier et Coller.



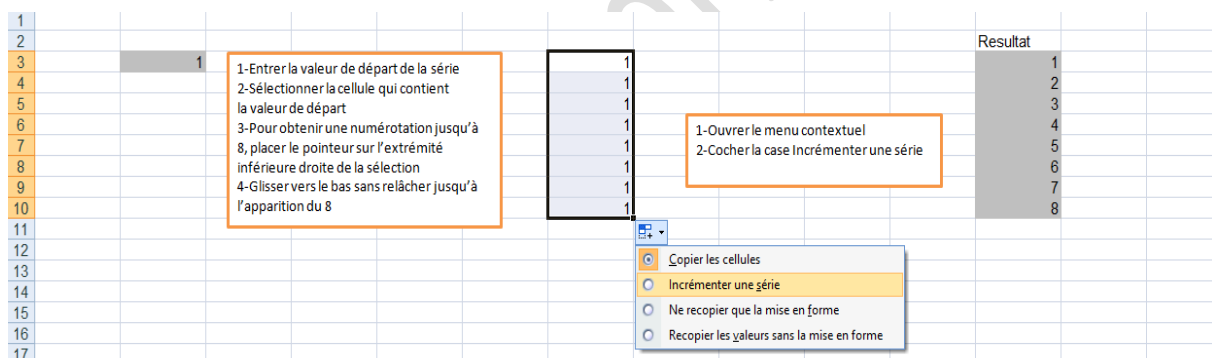
La recopie incrémentée dans Excel permet, en un seul clic, de recopier des valeurs ou de créer rapidement une **liste** ou une **séquence de nombres, dates, jours, mois et texte alphanumériques**, en évitant de répéter maintes fois les mêmes opérations.

- Une poignée de recopie incrémentée s'obtient lorsque l'on place le curseur de la souris au niveau de l'angle inférieur droit d'une cellule ou sélection de cellules



Remarque : L'incrémentation d'une série peut se faire dans les 4 sens : à droite, à gauche, au-dessus ou en dessous

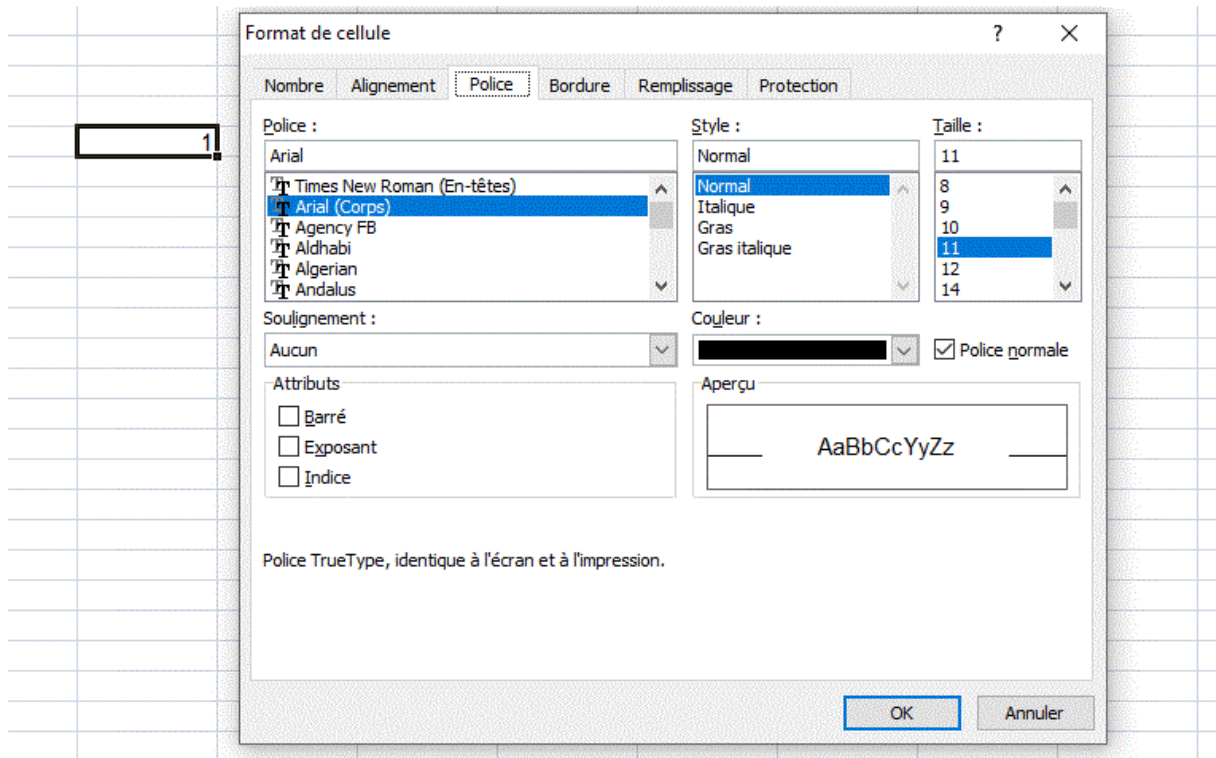
Exemple :



4. Mise en forme des données de cellules



Pour définir le format d'une cellule, il suffit de sélectionner la cellule en cliquant dessus, puis de choisir dans le menu Format > Cellule et de sélectionner l'onglet Nombre. Le tableur va ainsi proposer une série de formats classés par catégorie :



5. Mise en forme des éléments d'un classeur (cellule, colonne, ligne)

Pour mettre en forme un élément (cellule, colonne, ligne), cliquez sur l'élément, cliquez sur Format, puis sélectionnez les options de mise en forme que vous voulez utiliser dans les onglets Police, Bordure et Remplissage.

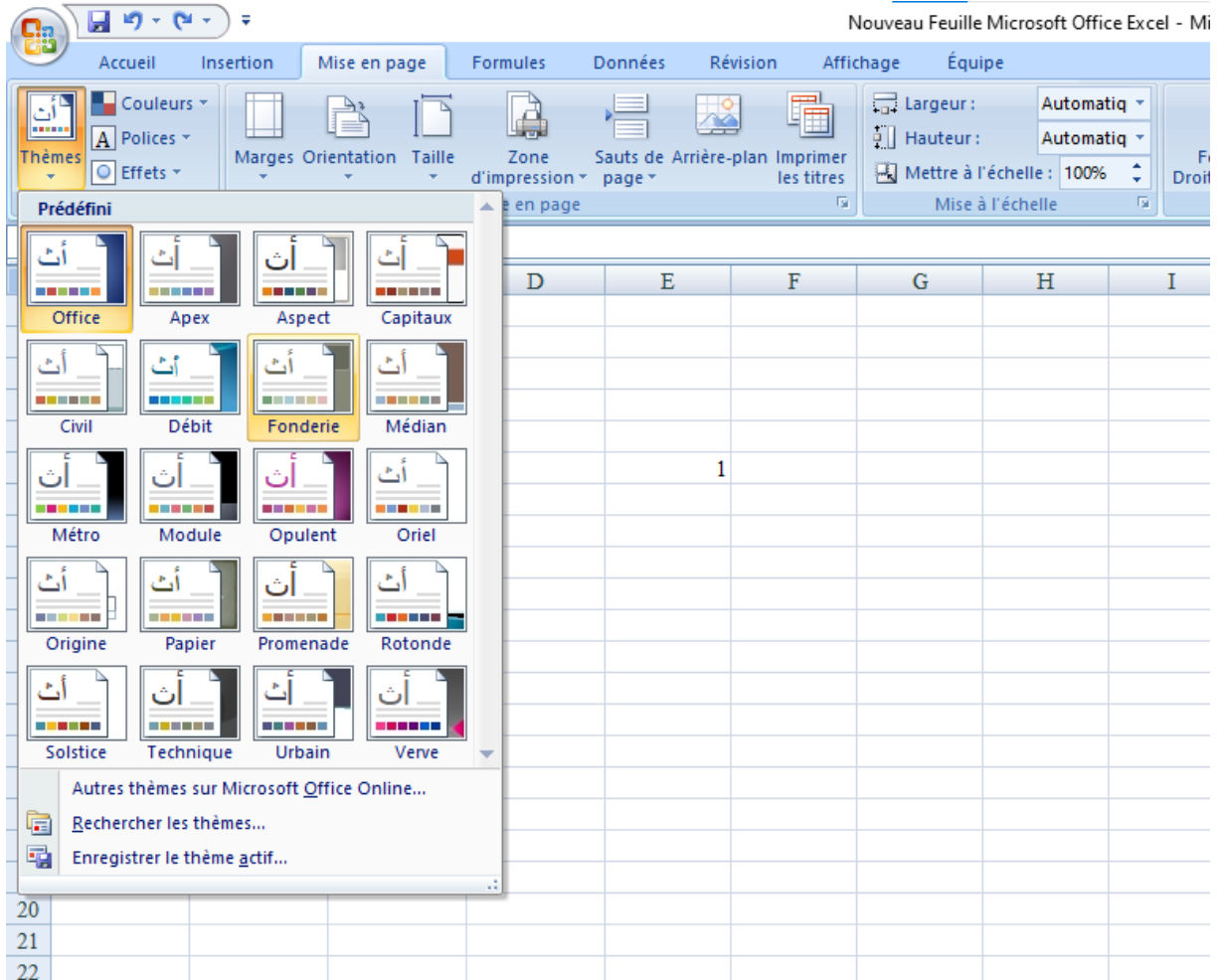
Pour supprimer une mise en forme existante d'un élément, cliquez sur l'élément, puis cliquez sur Effacer.

6. Application d'un thème

Un thème est un ensemble d'éléments de mises en forme qui inclut des couleurs, des polices (y compris des polices d'en-tête et de corps de texte) et des effets graphiques (y compris des lignes et des effets de remplissage) qui donnent un aspect cohérent à votre classeur. Lorsque vous changez le thème, cela affecte immédiatement la présentation des cellules sur lesquelles des styles ont été appliqués.

- Activez la feuille de calcul concernée par l'application du thème.

- Activez l'onglet Mise en page et cliquez sur le bouton Thèmes  du groupe Thèmes.
- La liste des thèmes prédéfinis apparaît.
- Faites glisser la souris (sans cliquer !) sur les thèmes pour visualiser directement la mise en forme dans votre feuille de calcul.



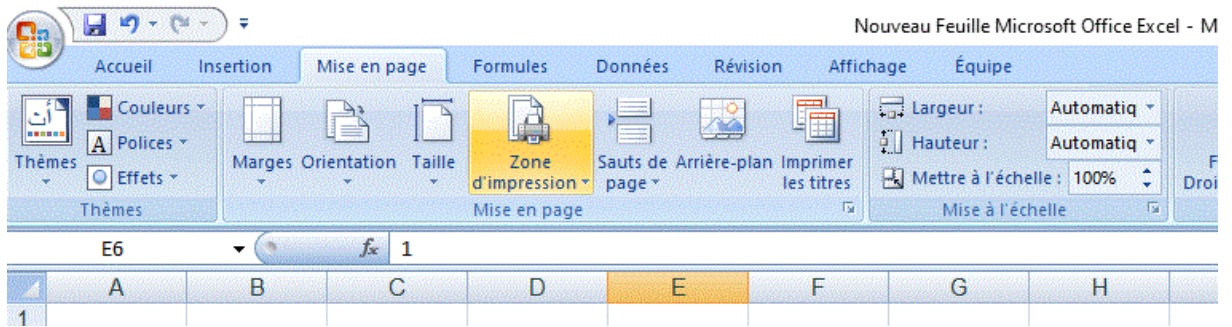
- Lorsque vous avez choisi le thème, cliquez sur son nom.

7. Application de la mise en page

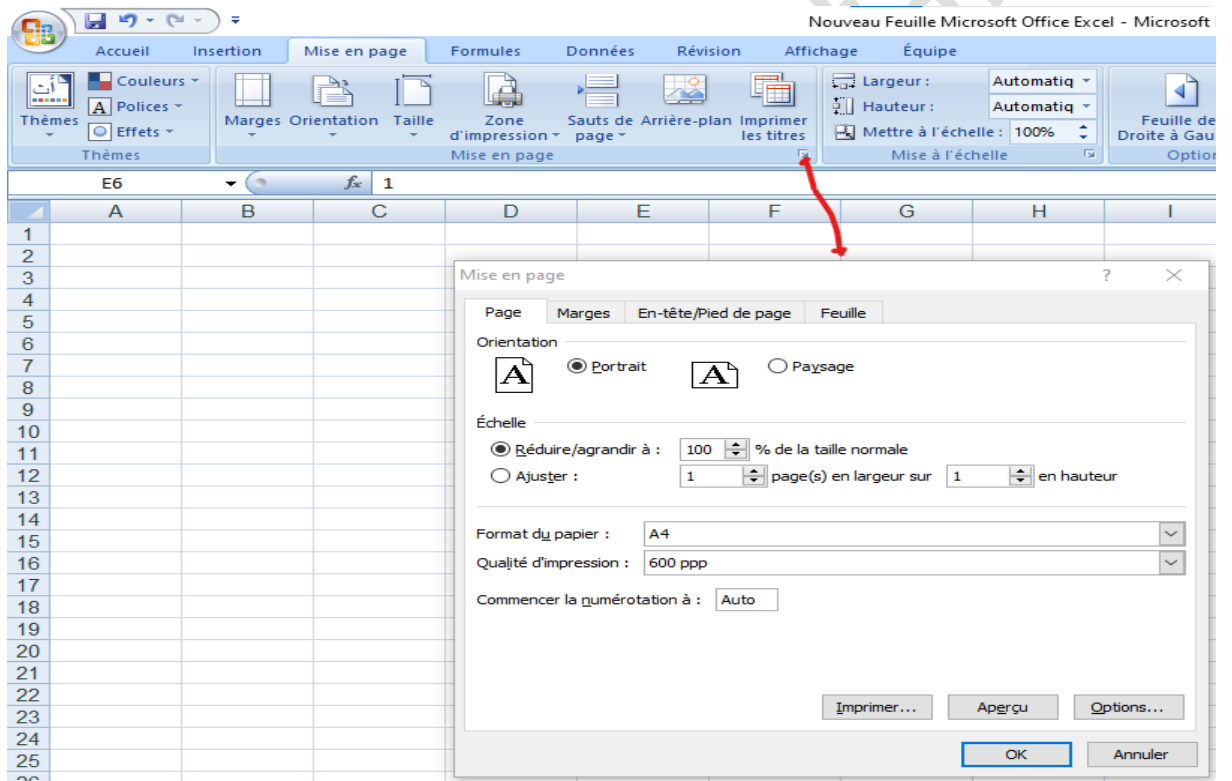


Il y a trois façons équivalentes de définir les options de mise en page Excel :

- Depuis le ruban « Mise en page » :



- Depuis la rubrique « Imprimer » du menu Fichier (qu'on appelle Aperçu avant impression) :
- Depuis la boîte de dialogue « Mise en page » :



Beaucoup de fonctionnalités sont accessibles depuis le ruban << mise en page >> pour ajuster les marges et centrer le contenu, faire en sorte que le contenu tienne sur une seule page en largeur, ajouter des informations dans les en-têtes et pieds de pages ...

8. Manipulation des différents modes d'affichage

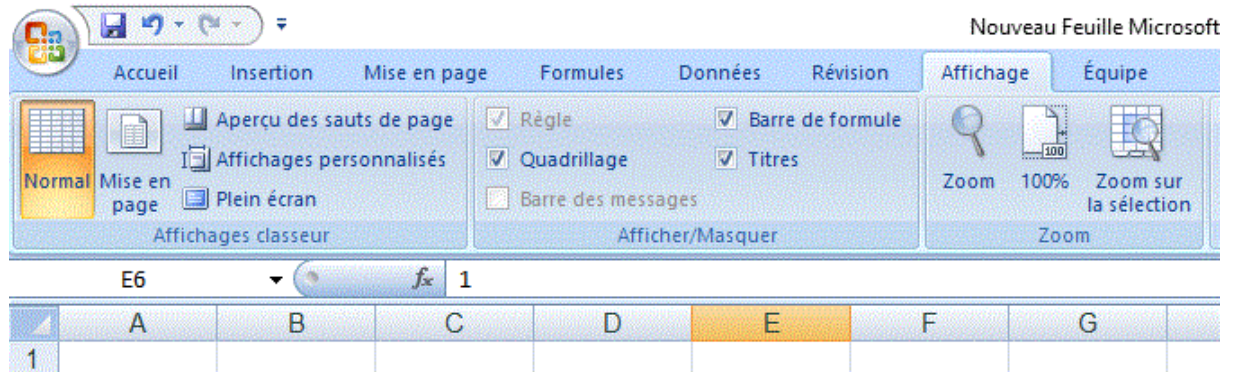


Microsoft Office Excel propose différents modes d'affichage.

- Le mode Normal

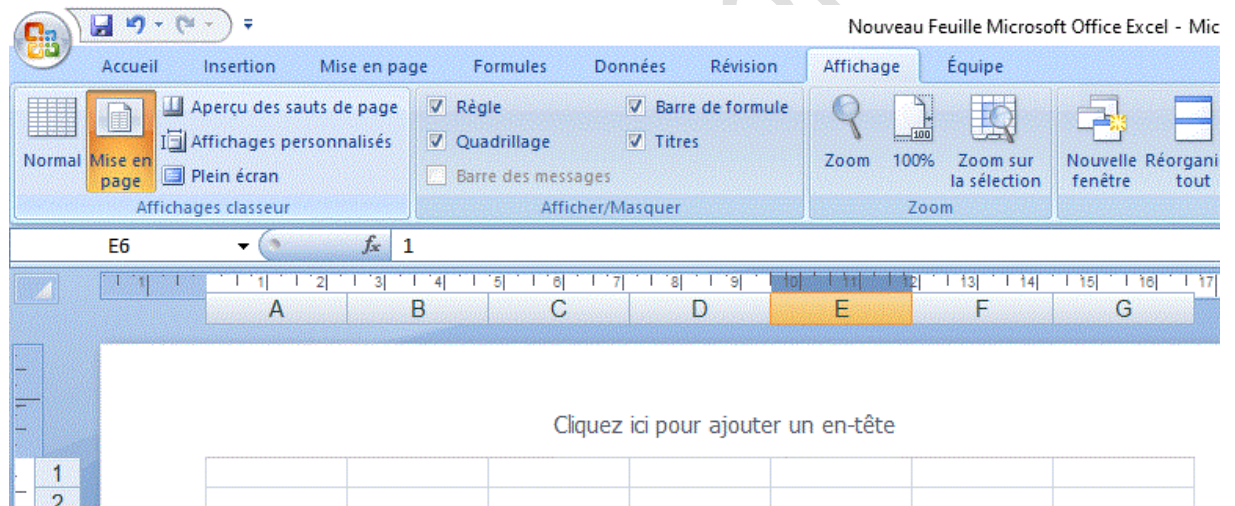
Le mode Normal est le mode d'affichage activé et utilisé par défaut.

Dans l'onglet AFFICHAGE, cliquez sur le bouton Normal du groupe Modes d'affichage



- Le mode Mise en page

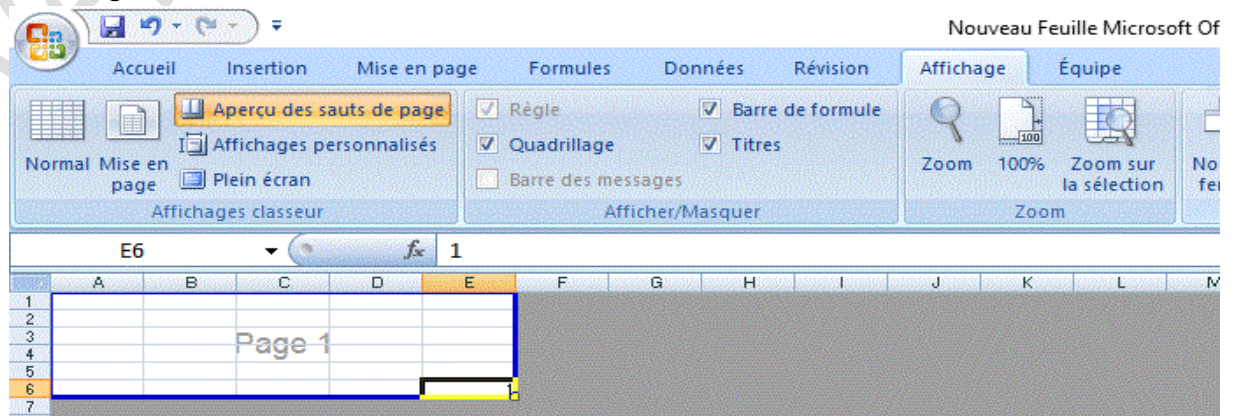
Dans l'onglet AFFICHAGE, cliquez sur le bouton Mise en page du groupe Modes d'affichage



- Le mode Avec sauts de page

Ce mode d'affichage permet de visualiser les sauts de pages existants et de les déplacer.

Dans l'onglet AFFICHAGE, cliquez sur le bouton Avec sauts de page du groupe Modes d'affichage



9. Création d'une formule de (calcul arithmétique, fonction simples, fonctions statistiques basiques, date, heure, texte, logique)



Vous pouvez créer une formule simple pour ajouter, soustraire, multiplier ou diviser des valeurs dans votre feuille de calcul.



Les formules simples commencent toujours par un signe égal (=), suivi de constantes qui sont des valeurs numériques et des opérateurs de calcul tels que les signes (+), moins (-), astérisque (*) ou barre oblique (/).

Prenons l'exemple d'une formule simple.

1. Dans la feuille de calcul, cliquez sur la cellule dans laquelle vous souhaitez entrer la formule.
2. Tapez le signe égal (=), suivi des constantes et opérateurs (jusqu'à 8 192 caractères) que vous souhaitez utiliser dans le calcul.
3. Appuyez **sur Entrée** (Windows) **ou Retour** (Mac).

TEXTE			
	A	B	C
1	=10+5		
2			



A1			
	A	B	C
1	15		
2			

Remarque : Au lieu de taper les constantes dans votre formule, vous pouvez sélectionner les cellules qui contiennent les valeurs à utiliser et entrer les opérations entre les sélections de cellules.

Au lieu d'utiliser les opérateurs d'addition de soustraction... nous pouvons utiliser des fonctions prédéfinies comme l'exemple cité ci-dessous :

B6				
	A	B	C	D
1				
2		Notes		
3	CC1	19		
4	CC2	17		
5	CC3	11		
6	Moyenne	15,6666667		
7				

Excel propose un grand nombre de fonctions Statistiques parmi ces fonctions on trouve la fonction max, min, moyenne (Exemple ci-dessus) ...

10. Définition de la référence relative et absolue



La référence d'une cellule c'est le code qui nous permet de l'identifier : A1, B6, C5, T87 ...



Une référence relative c'est une référence qui va varier quand vous allez la recopier

Relative car les références de la cellule ne sont pas fixées (A1, B1,).



Un exemple de recopie de formules avec des références relatives

fx =D2-E2				
C	D	E	F	G
	Prix 1	Prix 2	DF	
	56	50	6	
	44	40		
	23	21		
	44	42		

fx =D2-E2				
C	D	E	F	G
	Prix 1	Prix 2	DF	
	56	50	6	D2-E2
	44	40	4	D3-E3
	23	21	2	D4-E4
	44	42	2	D5-E5



Une référence absolue c'est une référence qui ne va pas être modifiée lors d'une phase de recopie. On parle aussi d'une référence fixe. Une cellule est fixée quand vous mettez des \$ de part et d'autre de la référence : =\$F\$2

Dans l'exemple suivant, il est facile de constater que la référence ne décale pas quand on recopie la formule vers le bas.

fx =\$D\$2-\$E\$2				
C	D	E	F	
	Prix 1	Prix 2	DF	
	56	50	=D\$2-\$E\$2	
	44	40	6	
	23	21	6	
	44	42	6	

11. Nommage d'une/plages de cellule(s)



Pour identifier plus facilement une plage de cellules, vous pouvez lui donner un nom

- 1) Dans Excel, sélectionnez la plage de cellules à laquelle vous souhaitez donner un nom.
- 2) Ouvrez l'onglet Formules du ruban.
- 3) Cliquez sur le bouton Définir un nom.
- 4) Donnez un nom à la plage de cellules et cliquez sur OK.
- 5) Vous allez maintenant pouvoir identifier et exploiter facilement vos plages de cellules dans vos formules à l'aide de leurs noms.

12. Récupération des données à partir d'un (classeur, fichier)



Pour récupérer un fichier Excel via la fenêtre d'accueil, procédez comme suit :

- 1) Cliquez sur « Afficher les fichiers récupérés » pour faire apparaître la liste de tous les fichiers récemment ouverts et mal enregistrés avec la dernière date d'enregistrement.
- 2) Vous pouvez récupérer le fichier voulu d'un clic.
- 3) Pensez impérativement à enregistrer le fichier récupéré, car la récupération automatique ne s'exécutera pas si vous quittez Excel normalement.



Vous pouvez aussi récupérer un document Excel non enregistré à une date ultérieure :

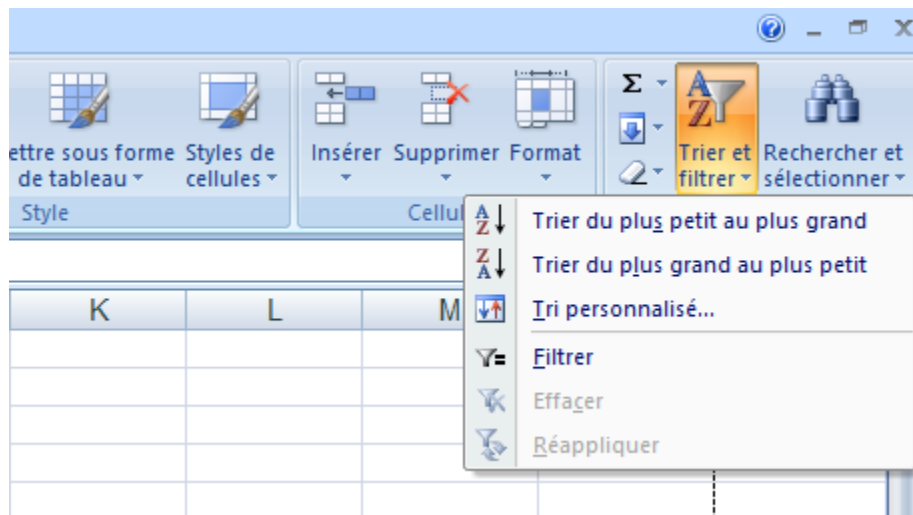
- 1) Pour cela, cliquez sur « Fichier » dans le ruban, puis sur « Gérer le classeur » dans la rubrique « Informations ».
- 2) Dans « Récupérer des classeurs non enregistrés », vous trouverez les fichiers Excel non enregistrés et pourrez les récupérer.

13. Triage des données



Dans Excel, vous pouvez trier votre tableau sur une ou plusieurs colonnes, en ordre croissant ou décroissant, ou effectuer un tri personnalisé.

- 1) Sélectionnez une cellule dans les **données**.
- 2) Sélectionnez Accueil > **Trier** et filtrer. , vous pouvez également sélectionner l'> **trier des données**.
- 3) Sélectionnez une option : **Trier** de A à Z : trie la colonne sélectionnée en ordre croissant. **Trier** de Z à A : trie la colonne sélectionnée en ordre décroissant.



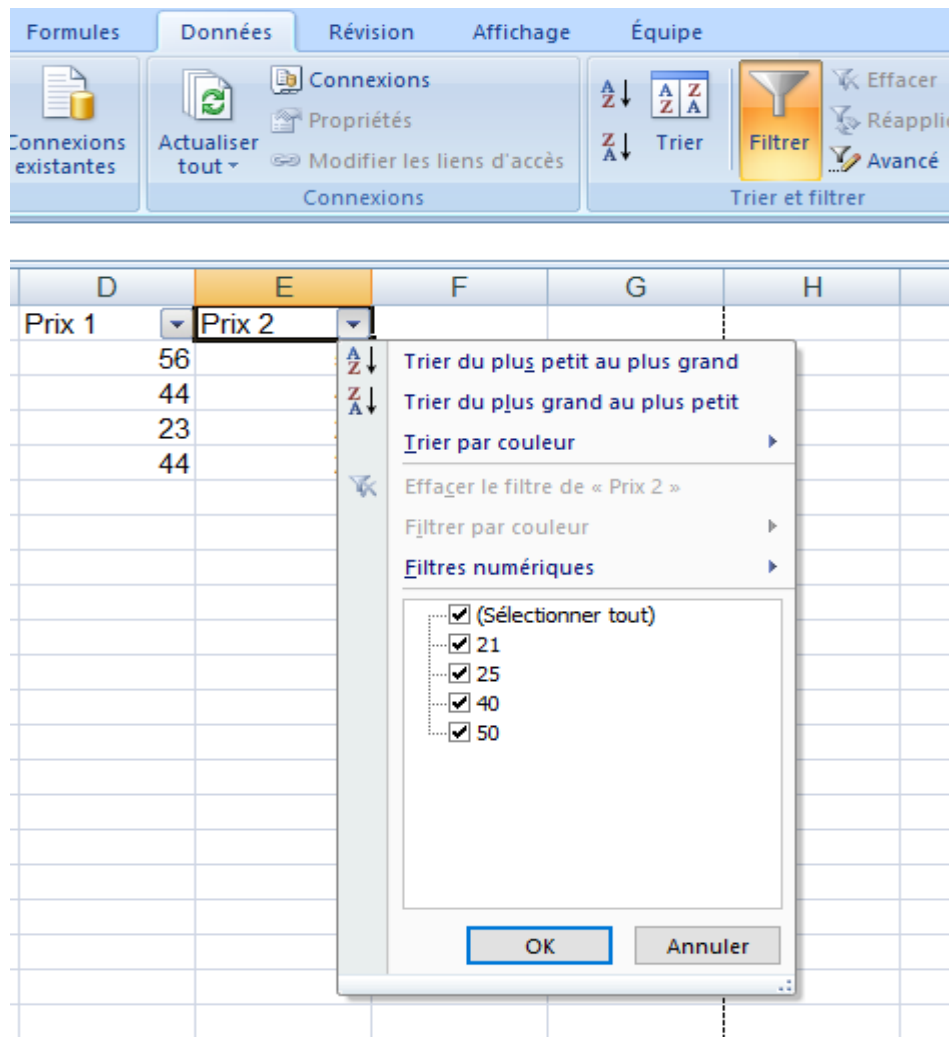
14. Filtrage des valeurs d'un tableau dans une feuille de calcul



Une fois que vous filtrez les données d'une plage de cellules ou d'un tableau, vous pouvez réappliquer un filtre pour obtenir des résultats à jour, ou effacer un filtre pour réappliquer toutes les données.

Filtrer une plage de données

- 1) Sélectionnez une cellule de la plage.
- 2) Sélectionnez Données> Filtrer.
- 3) Sélectionnez la flèche d'en-tête de colonne Flèche Filtrer.
- 4) Sélectionnez les filtres textuels ou les filtres de nombre, puis sélectionnez une comparaison, telle qu'Entre.



5) Décochez (Sélectionner tout) et sélectionnons les zones que vous voulez afficher.

15. Création d'un filtre élaboré simple et avancée



Dans l'exemple suivant, vous avez un tableau de données que vous allez filtrer et qui a des étiquettes : Nom, Date de naissance, ville et Mt réalisé.

Au-dessus de ce tableau, laissez quelques lignes vides (par exemple 5 lignes) et copiez collez les mêmes étiquettes de votre tableau. Vous venez donc de créer une zone de critères.

C'est une étape très nécessaire avant de commencer à créer vos filtres élaborés.

	A	B	C	D
1	Nom	Date de Naiss	Ville	Mt réalisé
2				
3				
4				
5				
6				
7	Nom	Date de Naiss	Ville	Mt réalisé
8	Nom 1	11/02/1981	Paris	1 156,00 €
9	Nom 2	03/04/1988	Marseille	1 405,00 €
10	Nom 3	05/09/1999	Lyon	2 017,40 €
11	Nom 4	21/11/1995	Toulouse	747,00 €
12	Nom 5	06/08/1988	Nice	347,00 €
13	Nom 6	17/05/1997	Nantes	527,40 €
14	Nom 7	23/07/1991	Strasbourg	470,00 €
15	Nom 8	01/06/1994	Montpellier	301,25 €
16	Nom 9	25/10/1993	Bordeaux	1 423,50 €
17	Nom 10	14/09/1995	Rennes	1 530,00 €

Maintenant, vous allez créer votre premier exemple de filtre élaboré

Créer un filtre élaboré simple

- Supposons que vous voulez afficher les noms des vendeurs appartenant à la ville de Paris.
- Sélectionnez la cellule en dessous de l'étiquette Ville dans la zone de critères puis tapez Paris.

	A	B	C	D
1	Nom	Date de Naiss	Ville	Mt réalisé
2			Paris	
3				

- Sélectionnez après, une cellule de votre tableau de données puis cliquez sur la commande Avancé dans le groupe Trier et filtrer sous l'onglet Données.
- La boîte de dialogue Filtre Avancé s'affiche.
- Dans la zone Plages, Excel affiche la référence de votre tableau et vous voyez que ce dernier est sélectionné.

Nom	Date de Naiss	Ville	Mt réalisé
Nom 1	11/02/1981	Paris	1 156,00 €
Nom 2	03/04/1988	Marseille	1 405,00 €
Nom 3	05/09/1999	Lyon	2 017,40 €
Nom 4	21/11/1995	Toulouse	747,00 €
Nom 5			347,00 €
Nom 6			527,40 €
Nom 7			470,00 €
Nom 8			301,25 €
Nom 9			1 423,50 €
Nom 10			1 530,00 €
Nom 11			1 148,00 €
Nom 12			560,40 €
Nom 13			692,10 €
Nom 14			2 541,00 €
Nom 15			3 194,20 €
Nom 16			1 005,59 €
Nom 17	15/03/1996	Nice	438,43 €
Nom 18	24/08/1999	Brest	3 254,20 €
Nom 19	06/06/1993	Paris	798,25 €
Nom 20	21/10/1990	Marseille	1 489,36 €
Nom 21	05/04/1992	Lyon	3 410,16 €

Filtre avancé

Action

☒ Filtrer la liste sur place

☐ Copier vers un autre emplacement

Plages : Feuil1!\$A\$7:\$D\$28

Zone de critères :

Copier dans :

☐ Extraction sans doublon

OK Annuler

- Cliquez après dans la zone de critères puis sélectionnez la zone de critères que vous avez créée et en incluant le critère « Paris »
- La dernière option Extraire sans doublons, vous permet d'éliminer les lignes en double après avoir appliqué le filtre des données.
- Cliquez enfin sur OK pour afficher le résultat :

	A	B	C	D
1	Nom	Date de Naiss	Ville	Mt réalisé
2			Paris	
3				
4				
5				
6				
7	Nom	Date de Naiss	Ville	Mt réalisé
8	Nom 1	11/02/1981	Paris	1 156,00 €
26	Nom 19	06/06/1993	Paris	798,25 €
29				

- Pour annuler un filtre élaboré, cliquez sur Effacer sous l'onglets Données dans le groupe Trier et filtrer.

Créer un filtre avancé en combinant deux critères ou plus

- Si vous aimez par exemple afficher les noms des vendeurs qui sont à Paris et qui ont réalisé un Montant supérieur à 1000 euros, écrivez sous l'étiquette Ville: Paris, et sous l'étiquette Mt réalisé: >1000 sur la même ligne.

A	B	C	D
Nom	Date de Naiss	Ville	Mt réalisé
		Paris	>1000

- Cliquez sur votre tableau puis cliquez sur Avancé dans le groupe Trier et filtrer.
- Définissez les options Plages et Zone de critères puis cliquez sur OK.
- Voici le résultat.

Nom	Date de Naiss	Ville	Mt réalisé
Nom 1	11/02/1981	Paris	1 156,00 €

Vous constatez donc qu'Excel a combiné les deux critères Paris et >1000 pour filtrer les données comme vous l'avez fait en choisissant l'option ET dans la fenêtre Filtre automatique personnalisé.

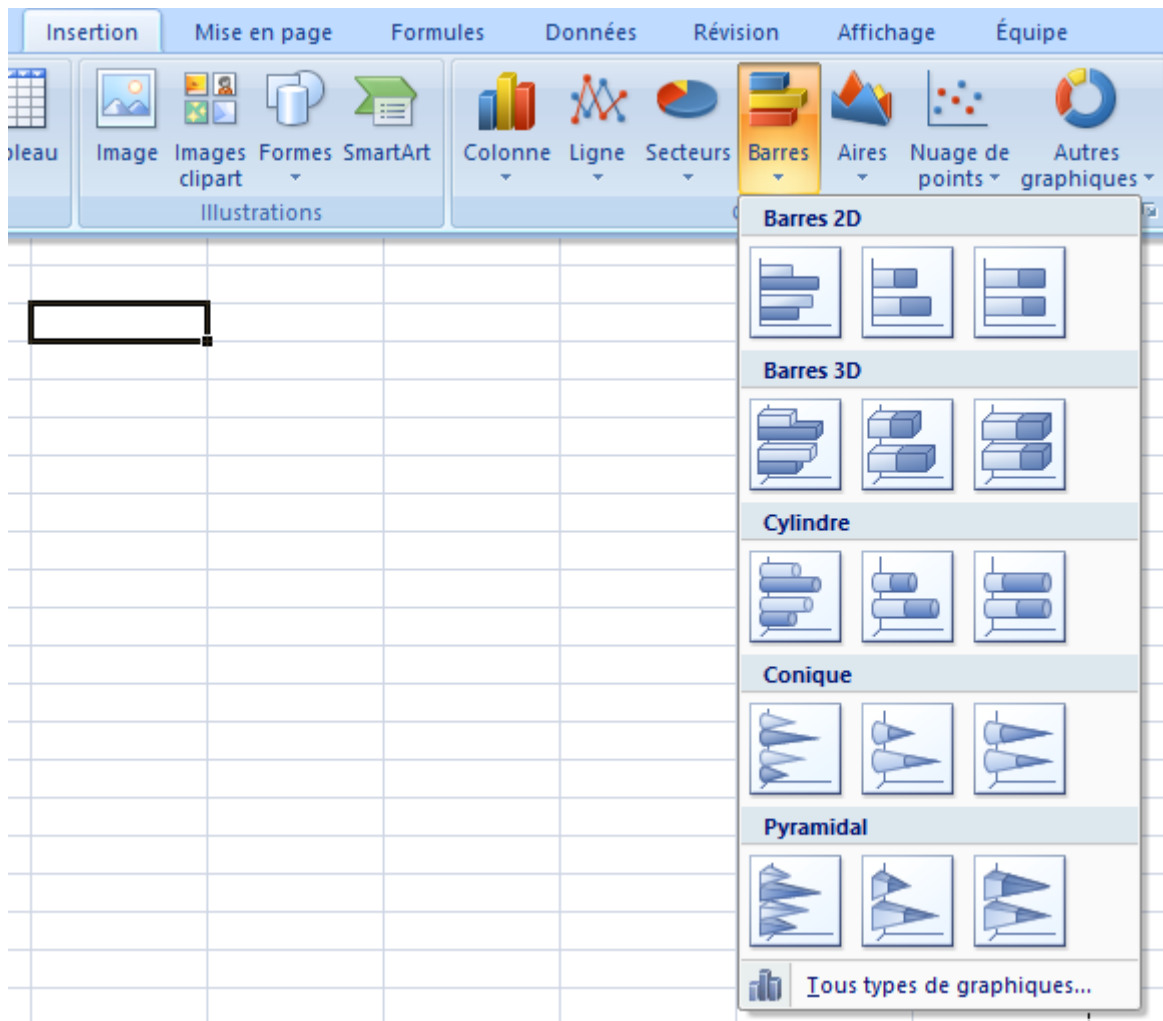
16.Manipulation des graphiques

Excel met à votre disposition, un certain nombre de palettes spécialisées nommées "Barres d'outils" dont l'une est spécialement destinée à la création et à la manipulation des graphes créés dans Excel.

Cette barre d'outils est composée de boutons vous permettant de choisir automatiquement différentes présentations et également d'outils complémentaires, qui offrent la possibilité de manipuler ou de compléter les graphiques standards proposés.



Pour la faire apparaître, utilisez la commande **Insertion - Barre** ou bien cliquez sur autres graphique..., puis sélectionnez la barre d'outils Graphique :



17. Paramétrage de l'impression d'une feuille de calcul

Avant d'imprimer quoi que Excel, n'oubliez pas que de nombreuses options sont disponibles pour optimiser votre expérience d'impression.

Imprimer une ou plusieurs feuilles de calcul

- 1) Sélectionnez les feuilles de calcul à imprimer.
- 2) Cliquez sur Fichier > Imprimer, ou appuyez sur Ctrl+P.
- 3) Cliquez sur le bouton Imprimer ou ajustez les Paramètres avant de cliquer sur Imprimer.

Imprimer un ou plusieurs classeurs

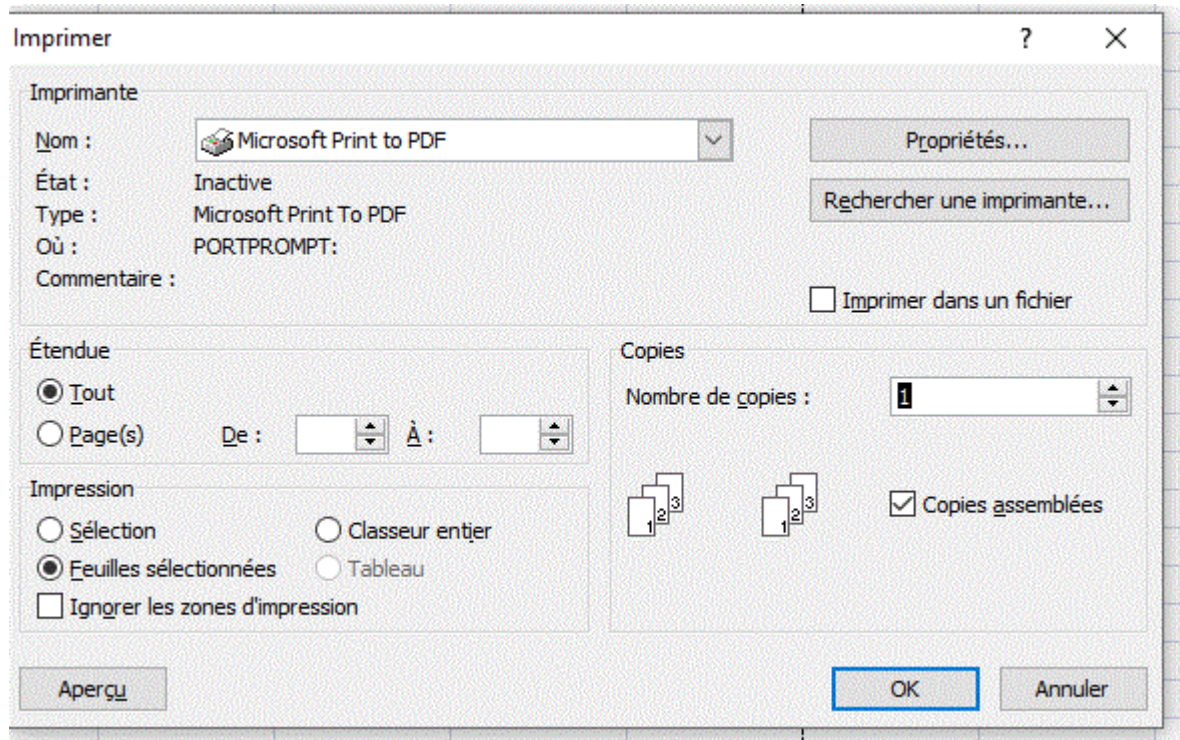
- 1) Cliquez sur Fichier > Ouvrir.
- 2) Maintenez la souris Ctrl sur le nom de chaque workbook à imprimer, puis cliquez sur Imprimer.

Imprimer tout ou partie d'une feuille de calcul

Compétence : Culture et techniques avancées du numérique

Ce document est la propriété de l'OFPT. Il ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué à des tiers sans l'autorisation préalable écrite de l'Office.

- 1) Cliquez sur la feuille de calcul, puis sélectionnez la plage de données à imprimer.
- 2) Cliquez sur Fichier, puis sur Imprimer.
- 3) Sous Paramètres, cliquez sur la flèche en bas de Imprimer les feuilles actives et sélectionnez l'option appropriée.



- 4) Cliquez sur Imprimer.